# DUPLEX JUMELÉ

DOSSIER 2
48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

**Conçu par Jeremy, enseignant**

Bâtiment de deux logements jumelés, séparés par un mur mitoyen coupe-feu. Construction à ossature de bois sur dalle de béton avec murs de fondation antigel. Chauffage par plinthes électriques, ventilation par un VRC dans chaque logement. Le logement B est symétrique du logement A.

**LISTE DES FEUILLES**

| Feuille | Titre |
|---|---|
| 000 | Page de garde et liste des feuilles |
| A-001 | Légende, symboles et abréviations |
| A-002 | Analyse du code de construction |
| A-100 | Plan d'implantation et de site |
| A-101 | Plan du rez-de-chaussée |
| A-601 | Plan de plafond |
| A-102 | Plan de toiture |
| A-201 | Élévations |
| A-301 | Coupe transversale et nomenclatures |
| A-302 | Coupe longitudinale, coupe de mur et matériaux |
| A-401 | Tableau des locaux et des finis |
| A-501 | Détails types de construction |
| S-101 | Plan des fondations et détail type |
| P-101 | Plan de plomberie |
| P-102 | Schéma isométrique et nomenclature des appareils |
| P-201 | Dimensionnement de la plomberie |
| E-101 | Plan d'électricité |
| E-201 | Bilan de charge et panneau |
| M-101 | Plan de chauffage, ventilation et climatisation |
| M-001 | Robinetterie et accessoires (légende des détails) |
| P-301 | Détail : chauffe-eau électrique |
| P-302 | Détail : entrée d'eau en sous-sol (coupe) |
| P-303 | Détail : mur humide, drainage et ventilation |

**DONNÉES DU BÂTIMENT**

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Habitation, 2 logements jumelés |
| Étages | 1 (plain-pied) |
| Superficie brute | 144,0 m² |
| Structure | Ossature de bois, dalle sur sol |
| Séparation | Mur mitoyen coupe-feu 1 h |
| Chauffage | Plinthes électriques + VRC |
| Eau et égout | Réseaux municipaux, 2 entrées |
| Lot | 22 000 × 32 000 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

**UTILISATION EN CLASSE**

Ce dossier sert à apprendre à lire des plans : repérer les feuilles, les échelles, les symboles, les cotes et les liens entre les disciplines.

Les renvois (bulles de coupe, types de fenêtres, numéros de portes) relient les feuilles entre elles.

Bâtiment fictif. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PAGE DE GARDE**
**ET LISTE DES FEUILLES**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**000**
Dossier D2

DATE
Octobre 2026

## TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

## SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

## MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

## COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

## ABRÉVIATIONS

| | |
|---|---|
| **AFCI** | Disjoncteur anti-arcs |
| **c/c** | Centre à centre (espacement) |
| **CE** | Chauffe-eau |
| **CVCA** | Chauffage, ventilation, climatisation |
| **DDFT** | Protection contre les défauts à la terre |
| **DEL** | Diode électroluminescente (éclairage) |
| **EC / EF** | Eau chaude / eau froide |
| **évd** | Évier de cuisine double |
| **g.-r.** | Garde-robe |
| **lv** | Lave-vaisselle |
| **OSB** | Panneau de copeaux orientés |
| **PEX** | Tuyau en polyéthylène réticulé |
| **PP** | Panneau principal |
| **R-24** | Résistance thermique (système impérial) |
| **RTU** | Unité de toit (climatisation) |
| **SdB** | Salle de bain |
| **T et P** | Soupape de température et de pression |
| **VRC** | Ventilateur récupérateur de chaleur |
| **wc** | Toilette |
| **Ø** | Diamètre |
| **± 0** | Niveau du sol fini (référence) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| — | **A-001** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |

**ANALYSE SIMPLIFIÉE DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (valeurs d'exercice)**

| Sujet | Exigence | Dans le projet | Résultat |
|---|---|---|---|
| Usage principal | Groupe C : habitation | Habitation unifamiliale ou jumelée | Conforme |
| Nombre d'étages (hors sous-sol) | 3 étages maximum (construction combustible) | 1 étage(s) | Conforme |
| Superficie de plancher totale | Aucune limite pour 3 étages combustibles | 125,0 m² (surfaces des locaux) | Conforme |
| Largeur libre des portes | 810 mm minimum pour les portes d'issue | min 760 mm, max 915 mm | Conforme |
| Avertisseurs de fumée | Un par niveau et par corridor de chambres, reliés entre eux | 3 locaux équipés | Conforme |
| Ventilation mécanique | Débit d'air neuf selon la superficie (VRC) | VRC et extractions locales | Conforme |
| Séparation coupe-feu entre logements | 1 h (duplex) | Mur mitoyen en gypse type X, 1 h | Conforme |
| Isolation du mur extérieur | R-24 minimum en zone 7A (Québec) | R-24 laine + R-10 isolant rigide | Conforme |
| Isolation du toit | R-50 minimum | R-60 | Conforme |
| Fenestration (accès aux pompiers) | Une ouverture libre par étage vers l'extérieur | Plusieurs fenêtres et portes sur chaque façade | Conforme |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Cette analyse est un exercice : les exigences sont simplifiées.

Un projet réel se fait avec le code en vigueur et avec le professionnel concerné.

« À vérifier » signifie que la valeur calculée ne respecte pas l'exigence simplifiée, ou qu'elle n'a pas été calculée.

Sources à consulter : Code de construction du Québec, chapitre I (Bâtiment) et chapitre III (Plomberie).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ANALYSE DU CODE DE CONSTRUCTION**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

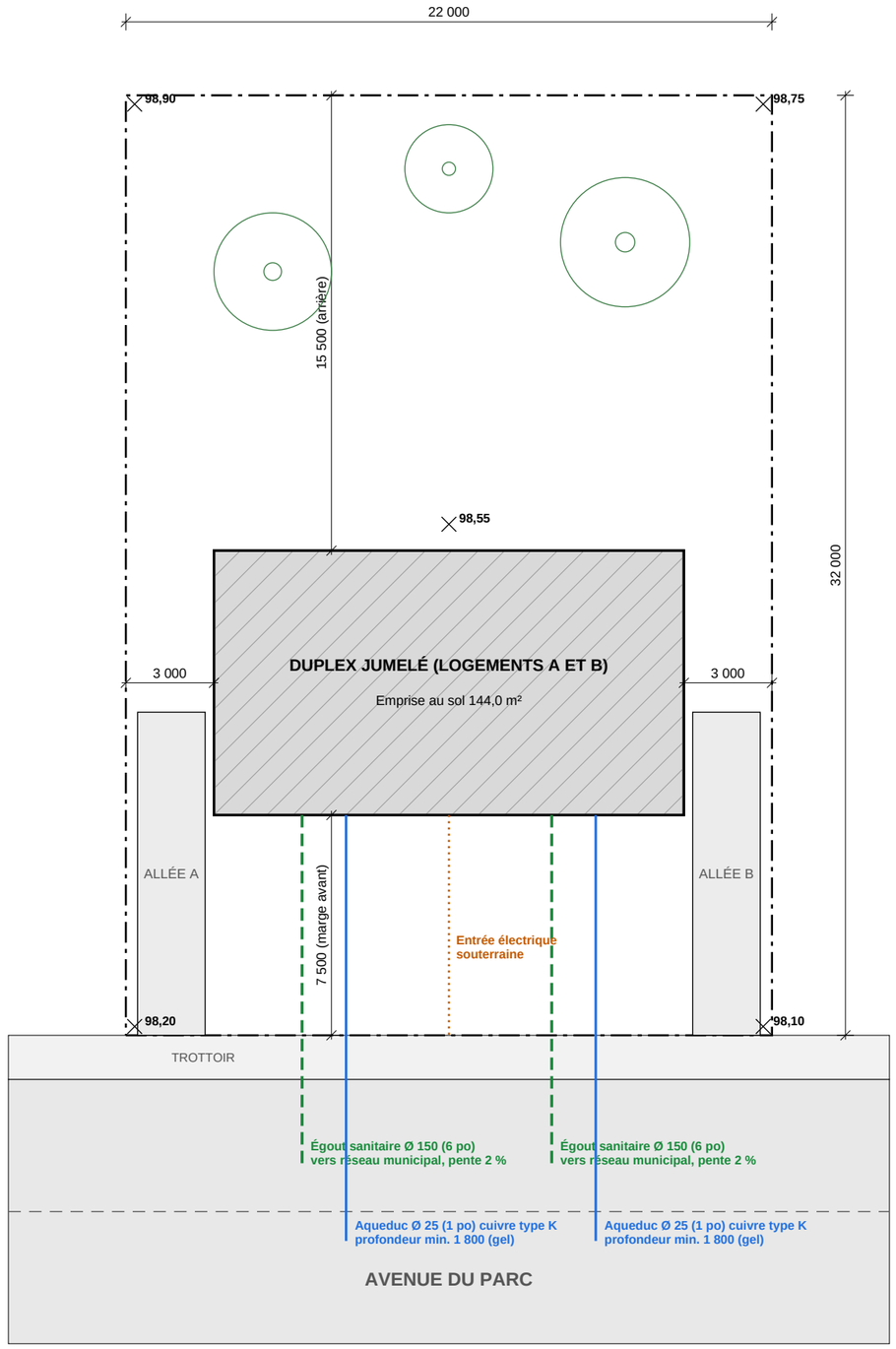
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-002**
Dossier D2

**LOT 5 234 567 · SUPERFICIE 704,0 m²**




N

0 2 4 6 8 10 m

**1 PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Marge avant minimale : 6,0 m. Marges latérales : 2,5 m.

Deux entrées de services (logements A et B).

Niveaux du terrain en mètres (altitude géodésique).

### LÉGENDE

— · — Limite de lot

Hachures : emprise du bâtiment

Croix : niveau du terrain (m, géodésique)

Bleu : aqueduc · Vert pointillé : égout sanitaire

Orange pointillé : entrée électrique

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

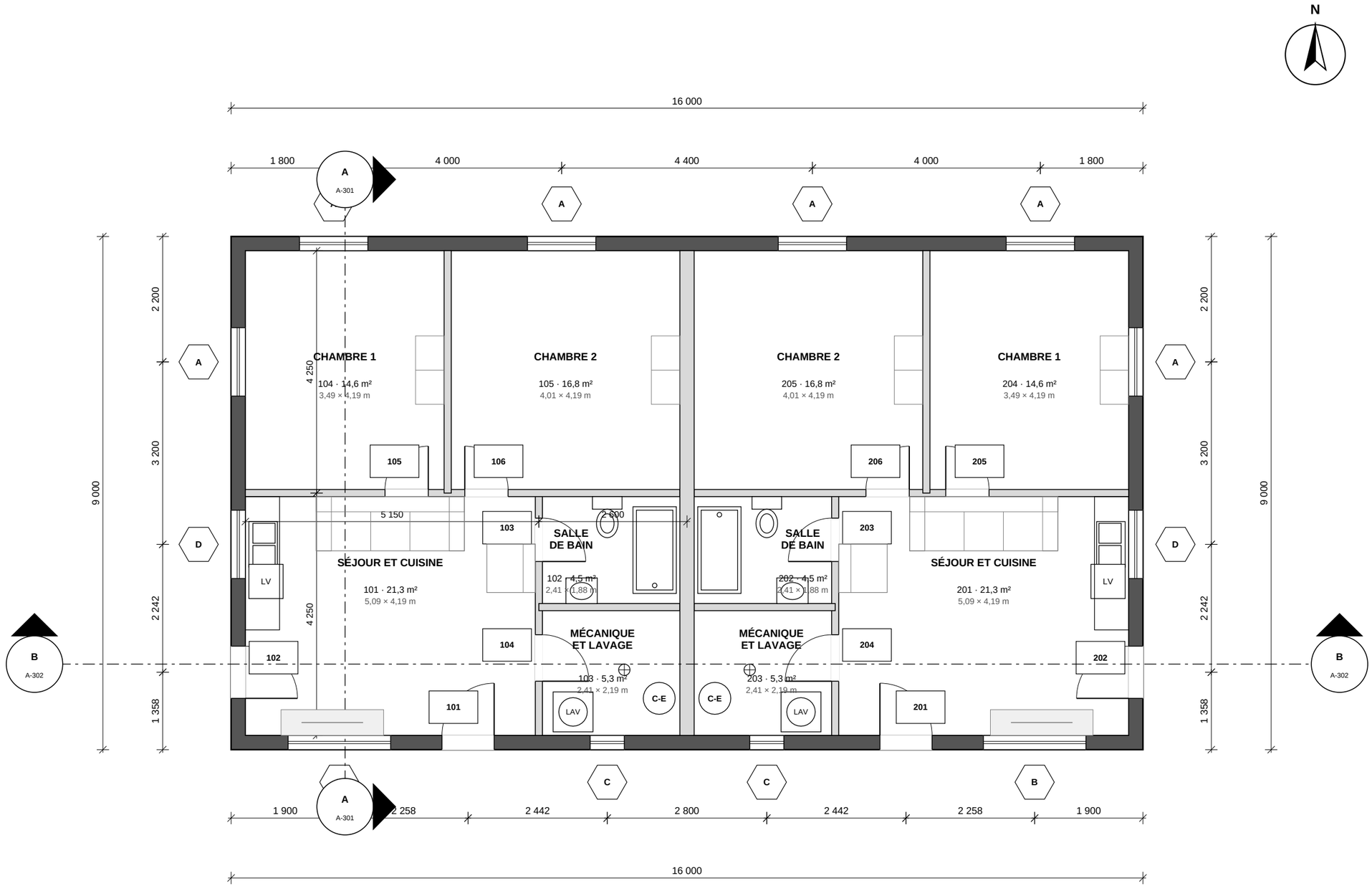
Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'IMPLANTATION ET DE SITE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:200** | **A-100** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |




**1** **PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Logement B symétrique du logement A (numéros 2xx).

Mur mitoyen : séparation coupe-feu 1 h, double ossature et deux épaisseurs de gypse type X de chaque côté.

Hauteur libre sous plafond : 2 440 mm.

Dalle sur sol : voir S-101.

### LÉGENDE

Mur extérieur (poché foncé) : voir composition M1, feuille A-301

Mur intérieur (poché pâle) : voir composition M2

Hexagone : type de fenêtre (voir nomenclature, A-301)

Rectangle : numéro de porte (voir nomenclature, A-301)

Cotes en millimètres, aux faces extérieures du revêtement intermédiaire et aux axes des ouvertures

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

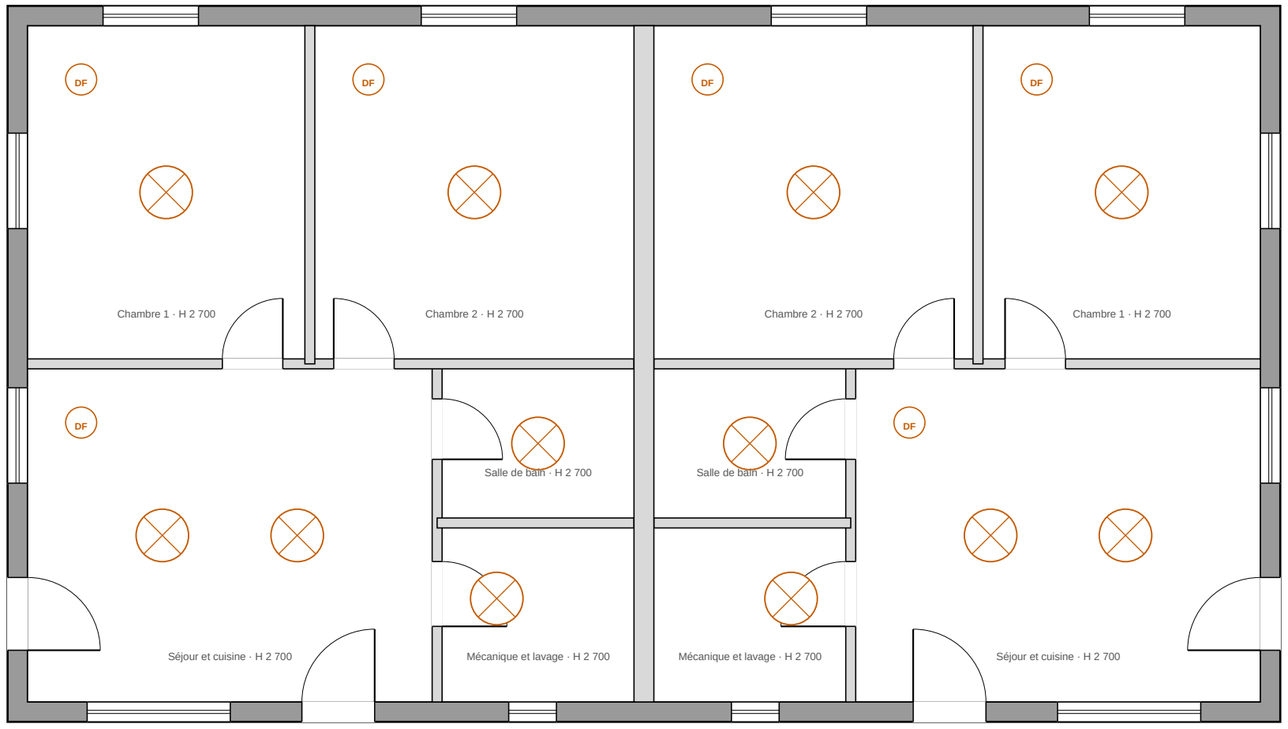
TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:75** | **A-101** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |




N

**1** **PLAN DE PLAFOND**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### LÉGENDE

Cercle barré : luminaire encastré DEL.

Cercle « DF » : détecteur de fumée.

Carré barré : grille de diffusion d'air (voir M).

Quadrillé : plafond suspendu 600 × 600.

H : hauteur libre sous plafond, en millimètres.

### NOTES

Les hauteurs sont mesurées du plancher fini au dessous du plafond.

Gypse 12,7 sur fourrures métalliques ou directement sur les solives.

Les luminaires et grilles sont à coordonner avec les plans d'électricité et de chauffage.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

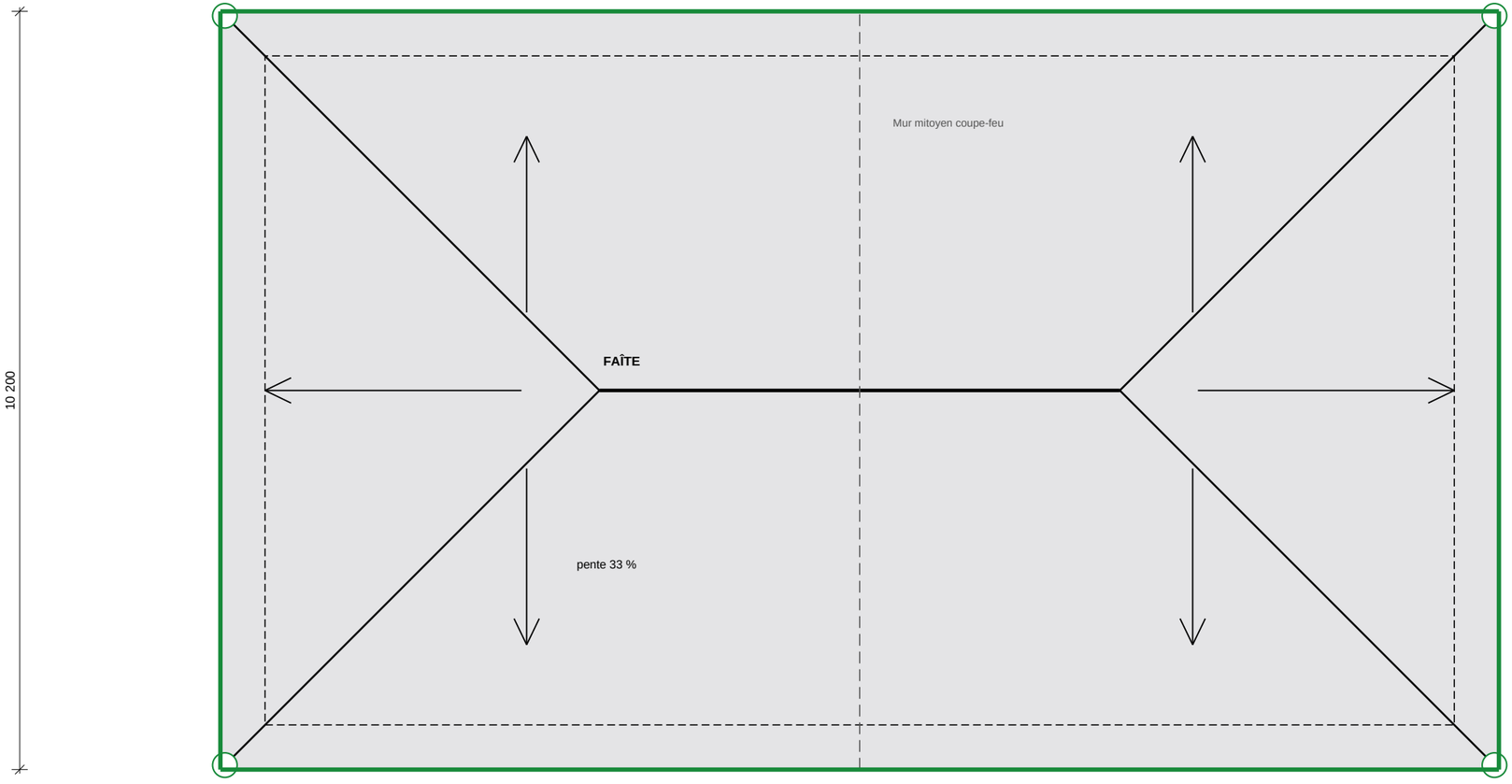
**PLAN DE PLAFOND**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-601**
Dossier D2




**1** **PLAN DE TOITURE**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE TOITURE

Toit à quatre versants (croupe) : pente de 33 % (environ 18°); débord de 600 sur les quatre côtés.

Revêtement : bardeaux d'asphalte gris anthracite sur membrane autocollante aux égouts et aux noues.

Isolant soufflé R-60 dans l'entretoit, ventilation par soffites continus et évents de faîte.

Gouttières sur les quatre côtés; une descente à chaque coin, rejet à 1,5 m de la fondation.

Les flèches indiquent le sens d'écoulement de l'eau.

Charge de neige de calcul au sol : 2,9 kPa (valeur d'exercice).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

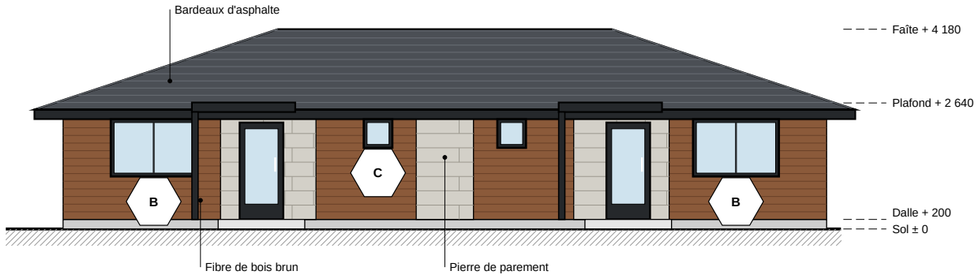
**PLAN DE TOITURE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

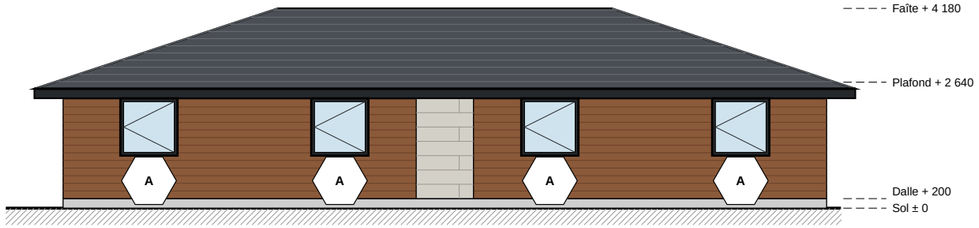
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-102**
Dossier D2



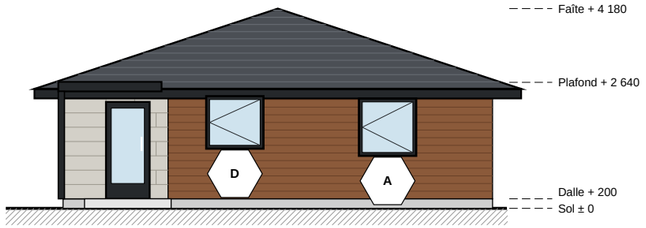

## 1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:125



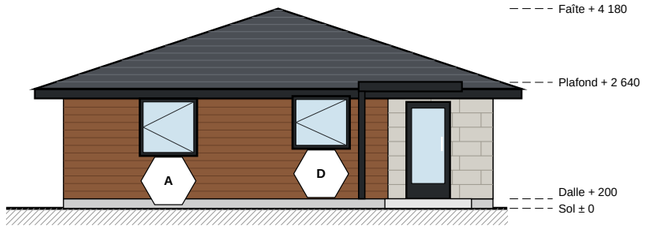

## 2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:125




## 3 ÉLÉVATION EST

Échelle 1:125




## 4 ÉLÉVATION OUEST

Échelle 1:125

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# DUPLEX JUMELÉ
# DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLÉVATION

Parement : pierre de parement claire et fibre de bois brun, à l'horizontale.

Toiture à quatre versants : bardeaux d'asphalte gris anthracite, pente 4 : 12.

Débord de toit : 600 mm; fenêtres à cadre noir; auvents d'entrée en acier noir.

Hexagones : types de fenêtres, voir A-301.

### NIVEAUX

Sol : ± 0

Dalle : + 200

Plafond : + 2 640

Faîte : + 4 180

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ÉLÉVATIONS**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE

**1:125**

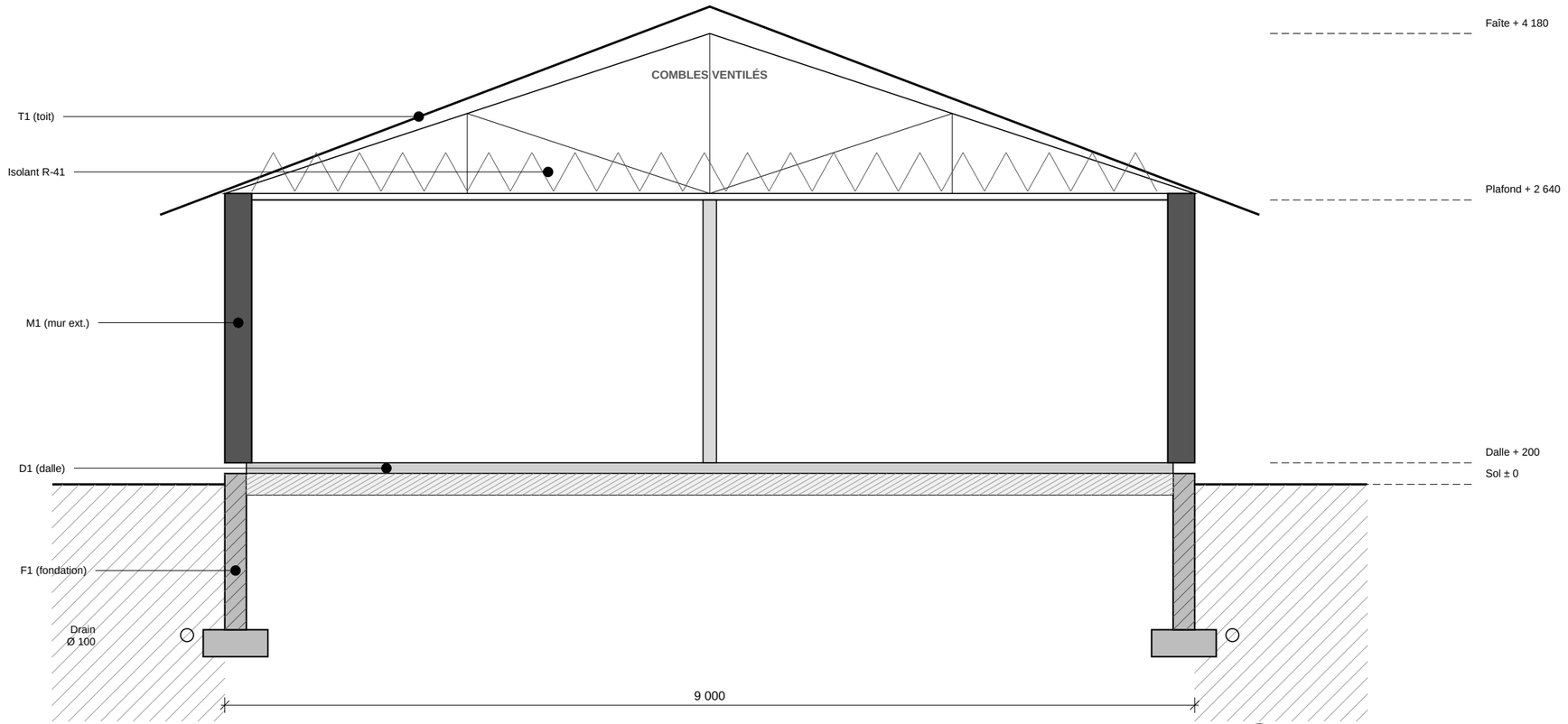
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

**A-201**

Dossier D2




**A** **COUPE A — TRANSVERSALE**

Échelle 1:50

## NOMENCLATURE DES PORTES

| No | Dimensions (mm) | Type | Matériau | Quincaillerie |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 915 × 2 030 | Battante | Acier isolé, vitrage 1/2 | Serrure + pêne dormant |
| 102 | 915 × 2 030 | Battante | Acier isolé | Serrure + pêne dormant |
| 103 | 760 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Intimité (verrou) |
| 104 | 815 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Passage |
| 105 | 760 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Passage |
| 106 | 760 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Passage |
| 201 | 915 × 2 030 | Battante | Acier isolé, vitrage 1/2 | Serrure + pêne dormant |
| 202 | 915 × 2 030 | Battante | Acier isolé | Serrure + pêne dormant |
| 203 | 760 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Intimité (verrou) |
| 204 | 815 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Passage |
| 205 | 760 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Passage |
| 206 | 760 × 2 030 | Battante | Âme creuse, MDF peint | Passage |

## NOMENCLATURE DES FENÊTRES

| Type | Qté | Larg. × haut. (mm) | Allège | Ouverture | Vitrage |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 1 200 × 1 200 | 900 | Battant, à manivelle | Double, faible émissivité, argon |
| B | 2 | 1 800 × 1 200 | 900 | Coulissante | Double, faible émissivité, argon |
| C | 2 | 600 × 600 | 1 500 | Auvent | Double, givré |
| D | 2 | 1 200 × 1 100 | 1 050 | Battant, à manivelle | Double, faible émissivité, argon |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# DUPLEX JUMELÉ
# DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### COMPOSITIONS

T1 — Toit : bardeaux d'asphalte (pente 4 : 12, quatre versants), membrane, contreplaqué 12,7, fermes 600 c/c, isolant soufflé R-41, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : pierre de parement 90 ou fibre de bois 11, vide d'air 25, panneau isolant 25, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M3 — Mur mitoyen : 2 × gypse type X, montants 38 × 89, vide d'air 25, montants 38 × 89, 2 × gypse type X. Indice 1 h.

D1 — Dalle : béton 100, 25 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50, pierre concassée 150.

F1 — Fondation : mur antigel 200, 25 MPa, semelle 600 × 250, drain français.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## COUPE TRANSVERSALE ET NOMENCLATURES

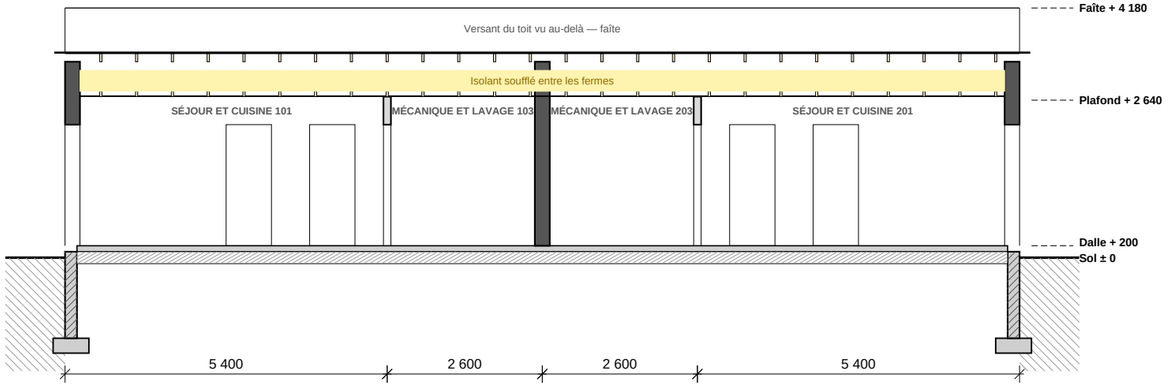
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:50**

FEUILLE
**A-301**
Dossier D2

DATE
Octobre 2026

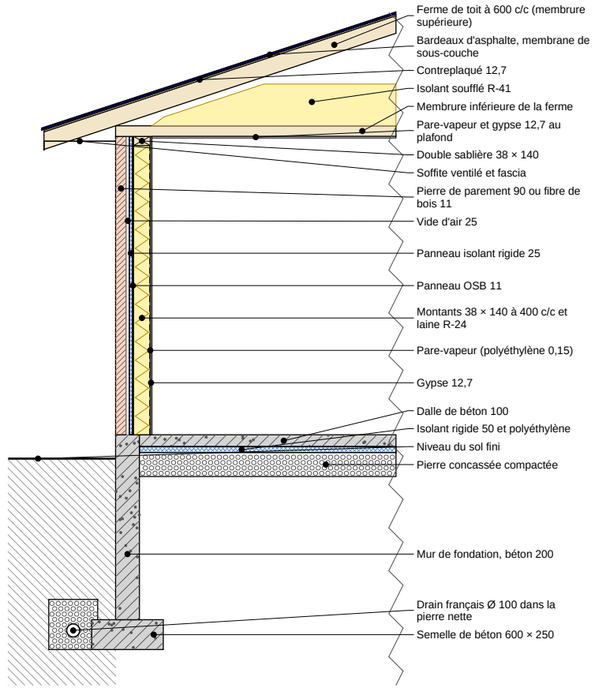



## B — COUPE B — LONGITUDINALE

Échelle 1:100

### LÉGENDE DES MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide




## 2 — COUPE DE MUR TYPE

Échelle 1:50

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR — Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE — LECTURE DE PLANS**

PROJET

# DUPLEX JUMELÉ — DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### À OBSERVER

La coupe B est prise sur la ligne B du plan A-101, en regardant dans le sens des flèches.

Ce qui est coupé est dessiné en trait fort et hachuré ; ce qui est vu au-delà est en trait fin.

La coupe de mur montre l'ordre des couches, de l'extérieur vers l'intérieur.

Comparer les niveaux avec ceux des élévations (A-201) et de la coupe A (A-301).

### COMPOSITIONS

T1 — Toit : bardeaux d'asphalte (pente 4 : 12, quatre versants), membrane, contreplaqué 12,7, fermes 600 c/c, isolant soufflé R-41, pare-vapeur, gypse 12,7.

M1 — Mur extérieur : pierre de parement 90 ou fibre de bois 11, vide d'air 25, panneau isolant 25, OSB 11, montants 38 × 140 à 400 c/c, laine R-24, pare-vapeur, gypse 12,7.

M3 — Mur mitoyen : 2 × gypse type X, montants 38 × 89, vide d'air 25, montants 38 × 89, 2 × gypse type X. Indice 1 h.

D1 — Dalle : béton 100, 25 MPa, treillis, polyéthylène, isolant rigide 50, pierre concassée 150.

F1 — Fondation : mur antigel 200, 25 MPa, semelle 600 × 250, drain français.

INGÉNIEUR · SCEAU — ING. J. EXEMPLE — N° 000000 — FICTIF — D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

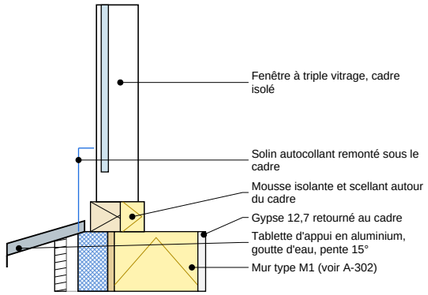
**COUPE LONGITUDINALE, COUPE DE MUR ET MATÉRIAUX**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

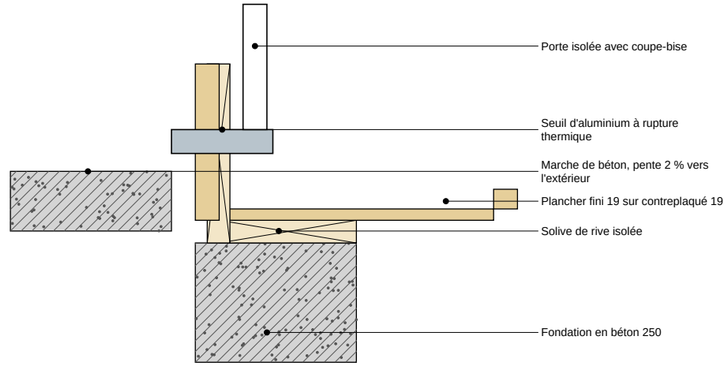
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:100 et 1:50** | **A-302** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |



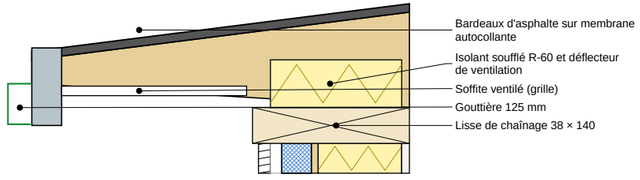

## 1 APPUI DE FENÊTRE

Échelle 1:10



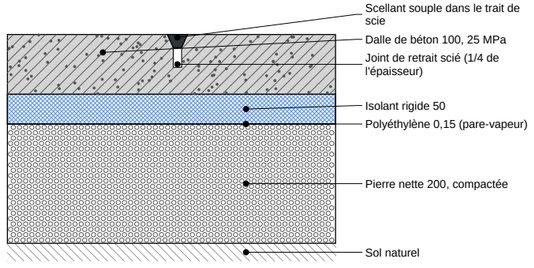

## 2 SEUIL DE PORTE

Échelle 1:10




## 3 ÉGOUT DE TOIT (TOIT EN PENTE)

Échelle 1:10




## 4 DALLE SUR SOL : JOINT DE RETRAIT

Échelle 1:10

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# DUPLEX JUMELÉ
# DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Détails types : ils ne remplacent pas les plans d'atelier du fabricant.

Respecter les chevauchements de membranes (100 mm minimum) et la continuité de l'isolant et du pare-vapeur.

Chaque détail est à lire avec la coupe de mur de la feuille de coupes.

Les cotes sont en millimètres; échelles indiquées sous chaque détail.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**DÉTAILS TYPES DE CONSTRUCTION**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:10** | **A-501** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |

## TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

| Niveau | No | Local | m² | Plancher | Murs | Plafond | Plinthe | H. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 101 | Séjour et cuisine | 21,3 | Céramique 300 × 600 | Peinture lavable; dosseret de céramique | Gypse 12,7, peinture satinée | Bois peint 100 | 2 400 |
| — | 102 | Salle de bain | 4,5 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 2 400 |
| — | 103 | Mécanique et lavage | 5,3 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 2 400 |
| — | 104 | Chambre 1 | 14,6 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 400 |
| — | 105 | Chambre 2 | 16,8 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 400 |
| — | 201 | Séjour et cuisine | 21,3 | Céramique 300 × 600 | Peinture lavable; dosseret de céramique | Gypse 12,7, peinture satinée | Bois peint 100 | 2 400 |
| — | 202 | Salle de bain | 4,5 | Céramique antidérapante 300 × 300 | Céramique murale (zone humide), peinture époxy | Gypse hydrofuge 12,7, peinture | Céramique 100 | 2 400 |
| — | 203 | Mécanique et lavage | 5,3 | Béton scellé ou époxy | Gypse 12,7 peint (ou bloc peint) | Gypse 12,7 peint ou solives peintes | — | 2 400 |
| — | 204 | Chambre 1 | 14,6 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 400 |
| — | 205 | Chambre 2 | 16,8 | Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique | Gypse 12,7, peinture latex mate | Gypse 12,7, peinture mate | MDF peint 140 | 2 400 |

**Superficie totale des locaux : 125,0 m² (surfaces entre les faces intérieures des murs)**

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### FINIS

Les finis sont proposés à titre d'exemple pour l'exercice; le choix final revient au client et au concepteur.

Hauteur libre : distance entre le dessus du plancher fini et le dessous du plafond.

Zones humides : gypse hydrofuge et membrane d'étanchéité sous la céramique.

Plinthes : prévoir un joint souple de 6 mm entre le plancher et la plinthe.

Peinture : une couche d'apprêt, deux couches de finition. Teintes à choisir.

Planchers de céramique : joints de 3 mm, coulis époxy dans les zones humides.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS**

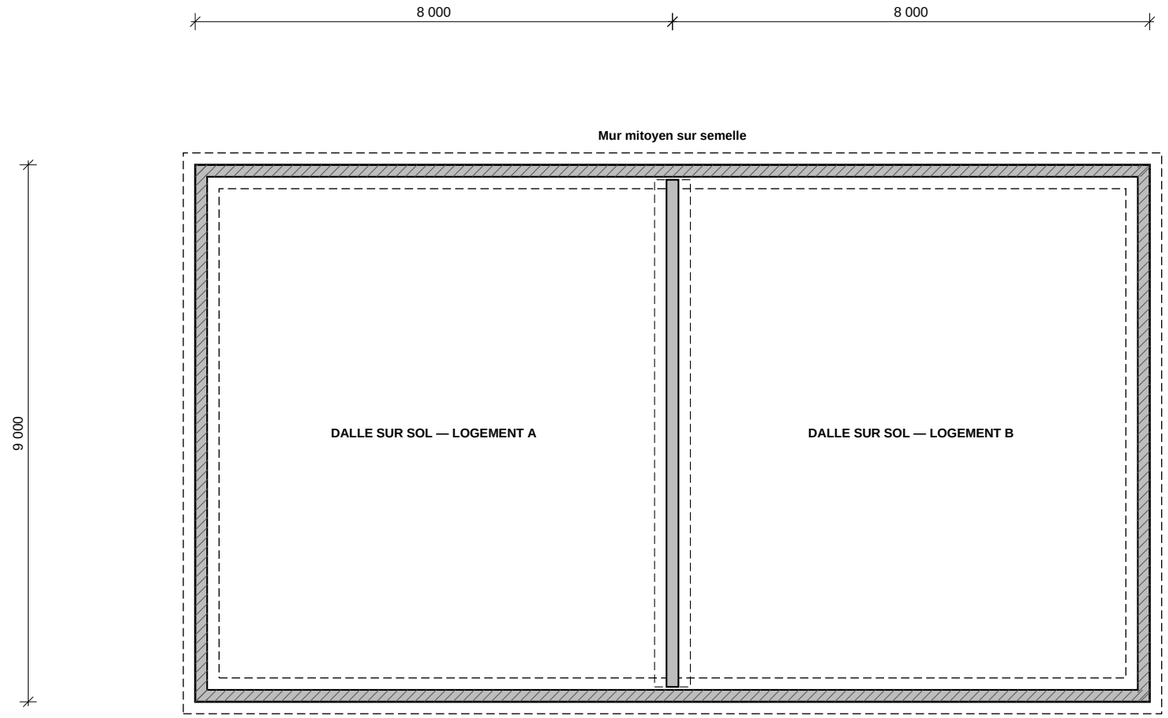
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

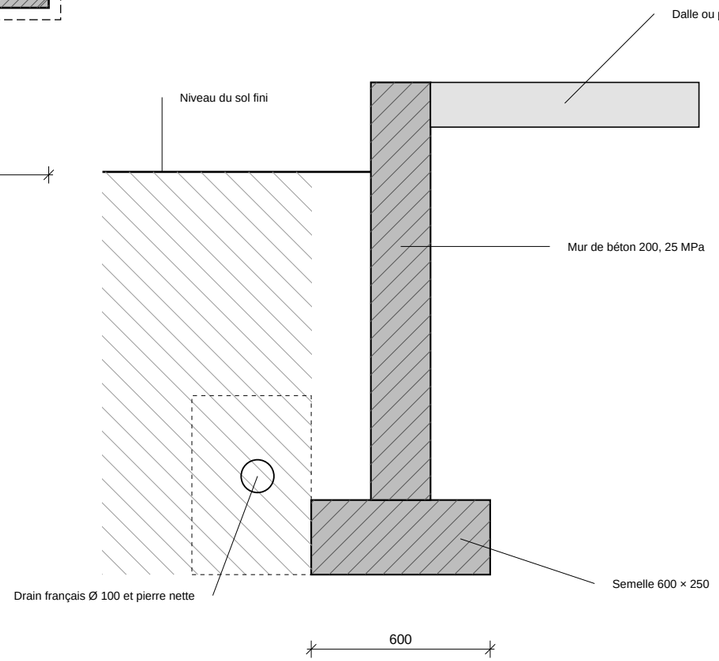
ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-401**
Dossier D2




**1** **PLAN DES FONDATIONS**
Échelle 1:100




**2** **DÉTAIL TYPE — SEMELLE ET MUR**
Échelle 1:20

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE STRUCTURE

Béton : 25 MPa à 28 jours, air entraîné 5 à 8 %.

Murs antigel : semelle à 1 600 mm sous le sol fini.

Dalle : béton 100 sur isolant rigide 50 et pierre concassée 150 compactée.

Joint de contrôle de la dalle : à tous les 4,5 m maximum.

Sous le mur mitoyen : semelle continue, même profondeur que les murs extérieurs.

### LÉGENDE

Poché hachuré : mur de fondation en béton coulé

Tirets : semelle (sous le niveau du plancher)

Carré plein : poteau · carré en tirets : semelle isolée

— · — Poutre porteuse

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

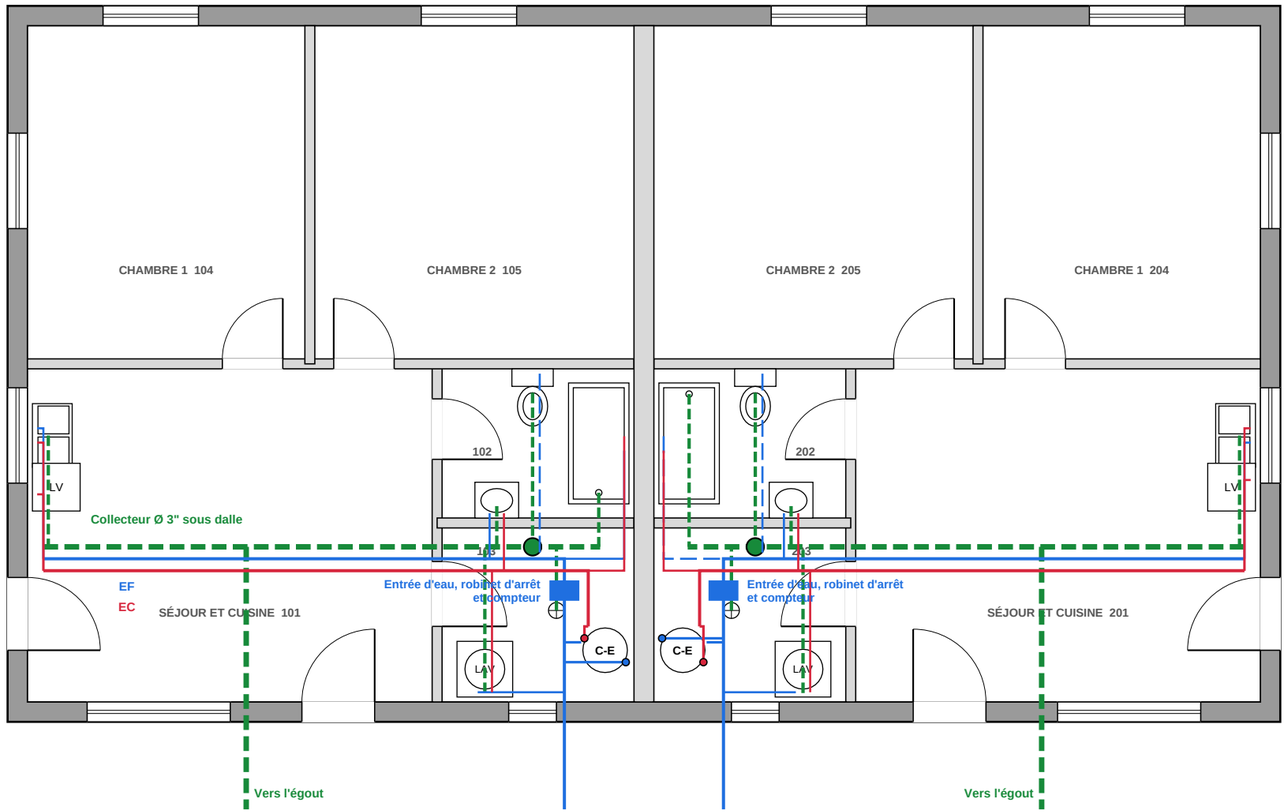
TITRE DE LA FEUILLE

## PLAN DES FONDATIONS ET DÉTAIL TYPE

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:100 et 1:20** | **S-101** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |




N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE PLOMBERIE

Chaque logement a son entrée d'eau, son compteur et son raccordement à l'égout.

Drainage sous la dalle : ABS cédule 40, pente 2 %.

Eau : PEX avec robinets d'arrêt sur chaque appareil.

Chauffe-eau électrique 180 L dans chaque logement.

Trait interrompu : longue dérivation dans le plancher ou le plafond, suit les solives (tracé schématique).

### LÉGENDE

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Colonne de chute

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## PLAN DE PLOMBERIE REZ-DE-CHAUSSÉE

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

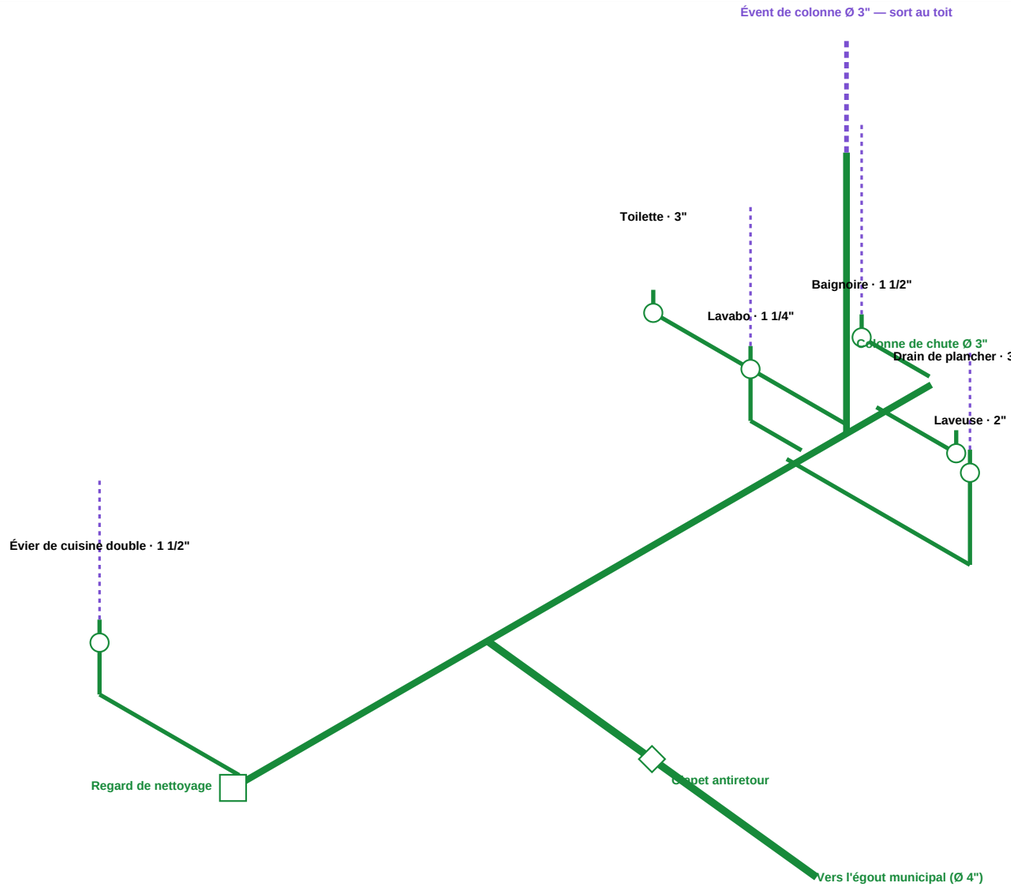
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:75** | **P-101** |
| DATE | Dossier D2 |
| Octobre 2026 | |

**1** **PLAN DE PLOMBERIE**
Échelle 1:75

0 2 4 6 8 10 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)




## 1 SCHÉMA ISOMÉTRIQUE — LOGEMENT A (B SYMÉTRIQUE)

Échelle sans échelle

### NOMENCLATURE DES APPAREILS SANITAIRES

| Code | Appareil | Qté | EF | EC | Drain | Évent | Unités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAIN | Baignoire | 2 | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3,0 |
| WC | Toilette (réservoir 6 L) | 2 | 1/2" | — | 3" | 2" | 8 |
| LAV | Lavabo | 2 | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 2 |
| EVD | Évier de cuisine double | 2 | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 3,0 |
| LV | Lave-vaisselle | 2 | — | 1/2" | (évier) | — | 2 |
| CE | Chauffe-eau électrique 270 L | 2 | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| LAVE | Laveuse (tuyau de rejet) | 2 | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 3,0 |
| DP | Drain de plancher | 2 | — | — | 3" | — | 4 |
| | TOTAL DES UNITÉS (charge hydraulique) | | | | | | 25,0 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### À OBSERVER

- Chaque appareil est protégé par un siphon, puis ventilé.
- Les branchements ont une pente d'au moins 1 : 50 (2 %).
- Le diamètre du drain augmente à mesure qu'on approche de l'égout.
- La colonne se prolonge en évent jusqu'au-dessus du toit.
- Les unités de charge sont indicatives : vérifier les valeurs du Code de plomberie en vigueur.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**SCHÉMA ISOMÉTRIQUE ET NOMENCLATURE DES APPAREILS**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**Sans échelle**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-102**
Dossier D2

## APPAREILS ET UNITÉS D'ÉVACUATION (UT)

| Niveau | Appareil | EF | EC | Drain | Évent | UT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Baignoire | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| — | Évier de cuisine double | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| — | Lave-vaisselle | — | 1/2" | (évier) | — | 1 |
| — | Chauffe-eau électrique 270 L | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| — | Laveuse (tuyau de rejet) | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1,5 |
| — | Drain de plancher | — | — | 3" | — | 2 |
| — | Baignoire | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| — | Toilette (réservoir 6 L) | 1/2" | — | 3" | 2" | 4 |
| — | Lavabo | 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 |
| — | Évier de cuisine double | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1,5 |
| — | Lave-vaisselle | — | 1/2" | (évier) | — | 1 |
| — | Chauffe-eau électrique 270 L | 3/4" | 3/4" | — | — | 0 |
| — | Laveuse (tuyau de rejet) | 1/2" | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 1,5 |
| — | Drain de plancher | — | — | 3" | — | 2 |

## DIAMÈTRES RETENUS (VALEURS D'EXERCICE)

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Unités d'évacuation totales | 25 UT |
| Collecteur horizontal (pente 2 %) | 100 mm (4") |
| Colonne de chute principale (par chute) | 75 mm (3") |
| Évent de colonne (Ø min. la moitié du drain) | 50 mm (2") |
| Alimentation d'eau (entrée municipale) | 25 mm (1") |
| Chauffe-eau | 270 L électrique, soupape T et P |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Les UT viennent du tableau des appareils (code de plomberie : unités d'évacuation).

Les diamètres sont choisis dans des tables simplifiées inspirées du Code de construction du Québec, chapitre III.

Chaque appareil a un siphon et un évent; pente des branchements : 1 : 50 (2 %).

Valeurs d'exercice, à valider avec un maître plombier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**DIMENSIONNEMENT DE LA PLOMBERIE**

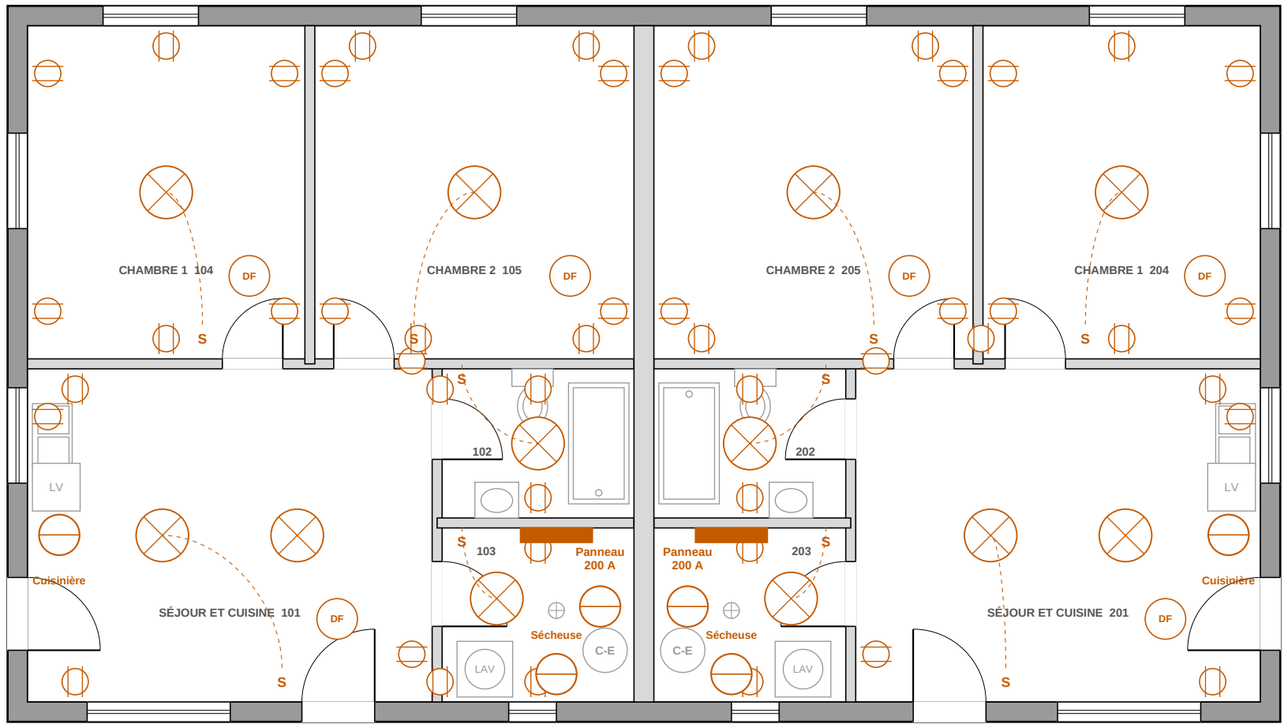
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-201**
Dossier D2




**1** **PLAN D'ÉLECTRICITÉ**
Échelle 1:75

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLECTRICITÉ

Une entrée électrique et un compteur par logement.

Plinthes électriques : voir M-101 (circuits 240 V).

Prises de la cuisine : circuits de 20 A avec prises T.

Avertisseurs de fumée reliés dans chaque logement.

### LÉGENDE

- Prise de courant double 15 A
- Luminaire au plafond
- S — Interrupteur unipolaire
- DF — Avertisseur de fumée relié
- Prise 240 V ou appareil dédié
- Panneau de distribution

### CIRCUITS (EXTRAIT)

| No | Usage | Charge | Disj. |
|---|---|---|---|
| 1 | Prises et éclairage — Séjour et cu | 15 A | 1 × 15 A |
| 2 | Prises et éclairage — Salle de bai | 15 A | 1 × 15 A |
| 3 | Prises et éclairage — Mécanique et | 15 A | 1 × 15 A |
| 4 | Prises et éclairage — Chambre 1 | 15 A | 1 × 15 A |
| 5 | Prises et éclairage — Chambre 2 | 15 A | 1 × 15 A |
| 6 | Prises et éclairage — Séjour et cu | 15 A | 1 × 15 A |
| 7 | Prises et éclairage — Salle de bai | 15 A | 1 × 15 A |
| 8 | Prises et éclairage — Mécanique et | 15 A | 1 × 15 A |
| 9 | Prises et éclairage — Chambre 1 | 15 A | 1 × 15 A |
| 10 | Prises et éclairage — Chambre 2 | 15 A | 1 × 15 A |
| 11 | Cuisinière | 40 A 240 V | 2 × 40 A |
| 12 | Sécheuse | 30 A 240 V | 2 × 30 A |
| 13 | Chauffe-eau | 30 A 240 V | 2 × 30 A |
| 14 | Cuisinière | 40 A 240 V | 2 × 40 A |
| 15 | Sécheuse | 30 A 240 V | 2 × 30 A |
| 16 | Chauffe-eau | 30 A 240 V | 2 × 30 A |

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
PERMIS 000000
FICTIF
EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif, aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'ÉLECTRICITÉ**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**E-101**
Dossier D2

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

## BILAN DE CHARGE (VALEURS D'EXERCICE)

| Charge | Base de calcul | Puissance |
|---|---|---|
| Charge de base (éclairage et prises) | 125,0 m² : 5 000 W + 1 000 W par 90 m² additionnels | 6 000 W |
| Cuisinière | 40 A 240 V | 9 600 W |
| Sécheuse | 30 A 240 V | 7 200 W |
| Chauffe-eau | 30 A 240 V | 7 200 W |
| Cuisinière | 40 A 240 V | 9 600 W |
| Sécheuse | 30 A 240 V | 7 200 W |
| Chauffe-eau | 30 A 240 V | 7 200 W |
| TOTAL | | 54 000 W (54,0 kW) |

**Courant calculé : 225 A à 120/240 V monophasé → entrée de service retenue : 300 A**

## PANNEAU DE DISTRIBUTION

| No | Circuit | Disj. | Protection | Pôles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Séjour et cuisine (101) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 2 | Salle de bain (102) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 3 | Mécanique et lavage (103) | 15 A | — | 1 p. |
| 4 | Chambre 1 (104) | 15 A | AFCI | 1 p. |
| 5 | Chambre 2 (105) | 15 A | AFCI | 1 p. |
| 6 | Séjour et cuisine (201) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 7 | Salle de bain (202) | 20 A | DDFT | 1 p. |
| 8 | Mécanique et lavage (203) | 15 A | — | 1 p. |
| 9 | Chambre 1 (204) | 15 A | AFCI | 1 p. |
| 10 | Chambre 2 (205) | 15 A | AFCI | 1 p. |
| 11 | Cuisinière | 40 A | — | 2 p. |
| 12 | Sécheuse | 30 A | — | 2 p. |
| 13 | Chauffe-eau | 30 A | — | 2 p. |
| 14 | Cuisinière | 40 A | — | 2 p. |
| 15 | Sécheuse | 30 A | — | 2 p. |
| 16 | Chauffe-eau | 30 A | — | 2 p. |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Méthode simplifiée inspirée du Code de construction du Québec, chapitre V (Code canadien de l'électricité).

Les circuits sont regroupés par local pour l'exercice; un vrai panneau répartit aussi les charges.

AFCI : disjoncteur anti-arcs (chambres). DDFT : protection contre les défauts à la terre (humides).

Valeurs d'exercice, à faire valider par un maître électricien.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**BILAN DE CHARGE ET PANNEAU**

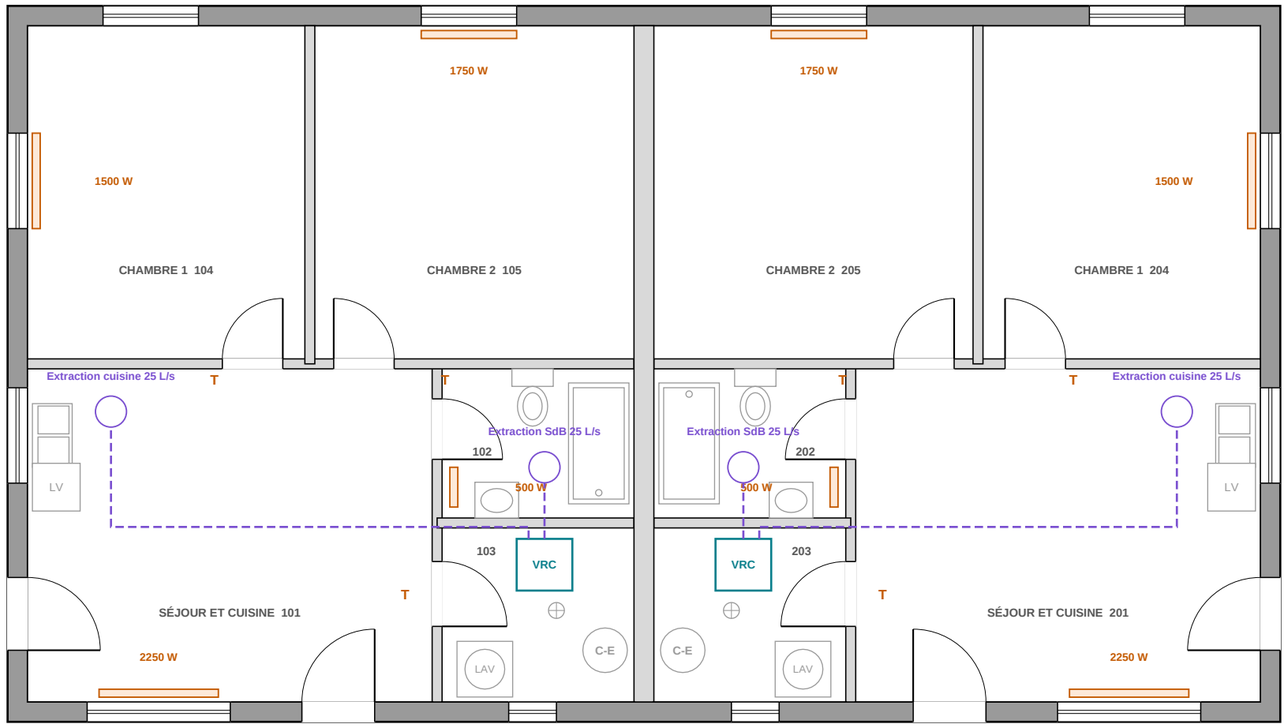
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**E-201**
Dossier D2

DATE
Octobre 2026




**1** **PLAN DE CHAUFFAGE ET VENTILATION**
Échelle 1:75

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES CVCA

Plinthes électriques sous les fenêtres, puissance environ 100 W/m² de plancher.

Thermostat électronique dans chaque pièce chauffée.

VRC dans chaque logement : extraction de la salle de bain et de la cuisine.

Hotte de cuisinière évacuée directement à l'extérieur.

### LÉGENDE

Plinthe électrique (puissance en W)
T Thermostat électronique
Conduit de ventilation (VRC)

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## PLAN DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

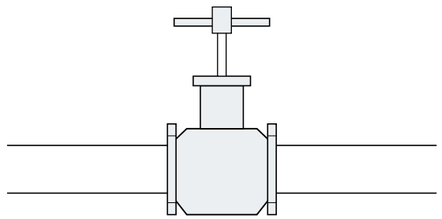
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

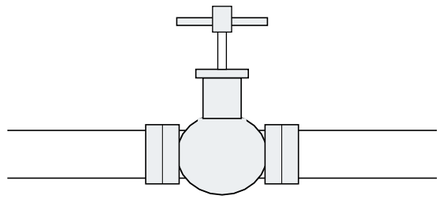
ÉCHELLE
**1:75**

DATE
Octobre 2026

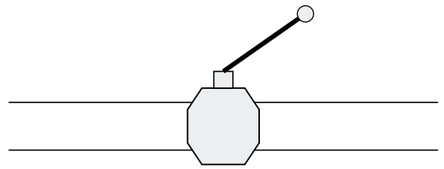
FEUILLE
**M-101**
Dossier D2



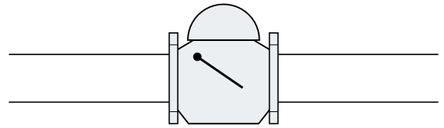
**Robinet à vanne**



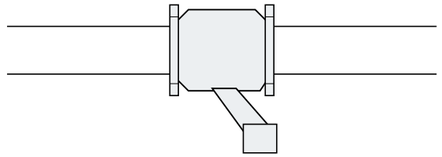
**Robinet à soupape**



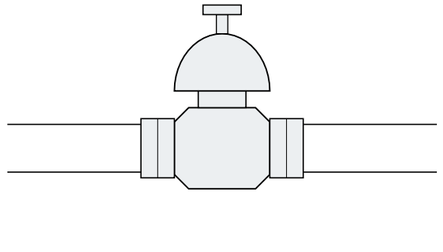
**Robinet à tournant sphérique**



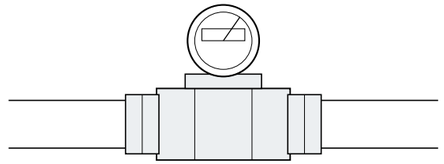
**Clapet antiretour à battant**



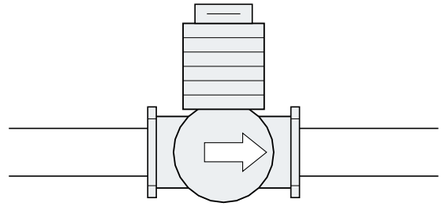
**Filtre en Y**



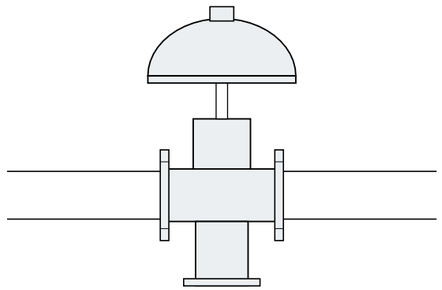
**Réducteur de pression**



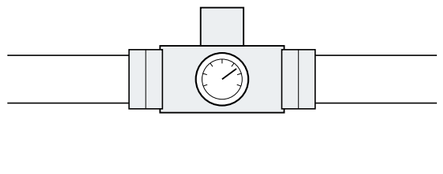
**Compteur d'eau**



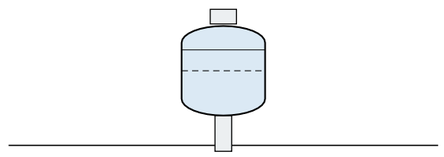
**Circulateur**



**Vanne à trois voies motorisée**



**Mélangeur thermostatique**

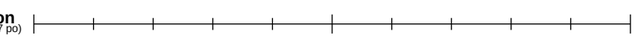


**Soupape de sûreté**

**Manomètre**

**Thermomètre**

**Purgeur d'air automatique**



**Vase d'expansion**

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## DUPLEX JUMELÉ
## DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, à l'échelle 1:10, monté sur un tuyau de 80 mm de diamètre.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

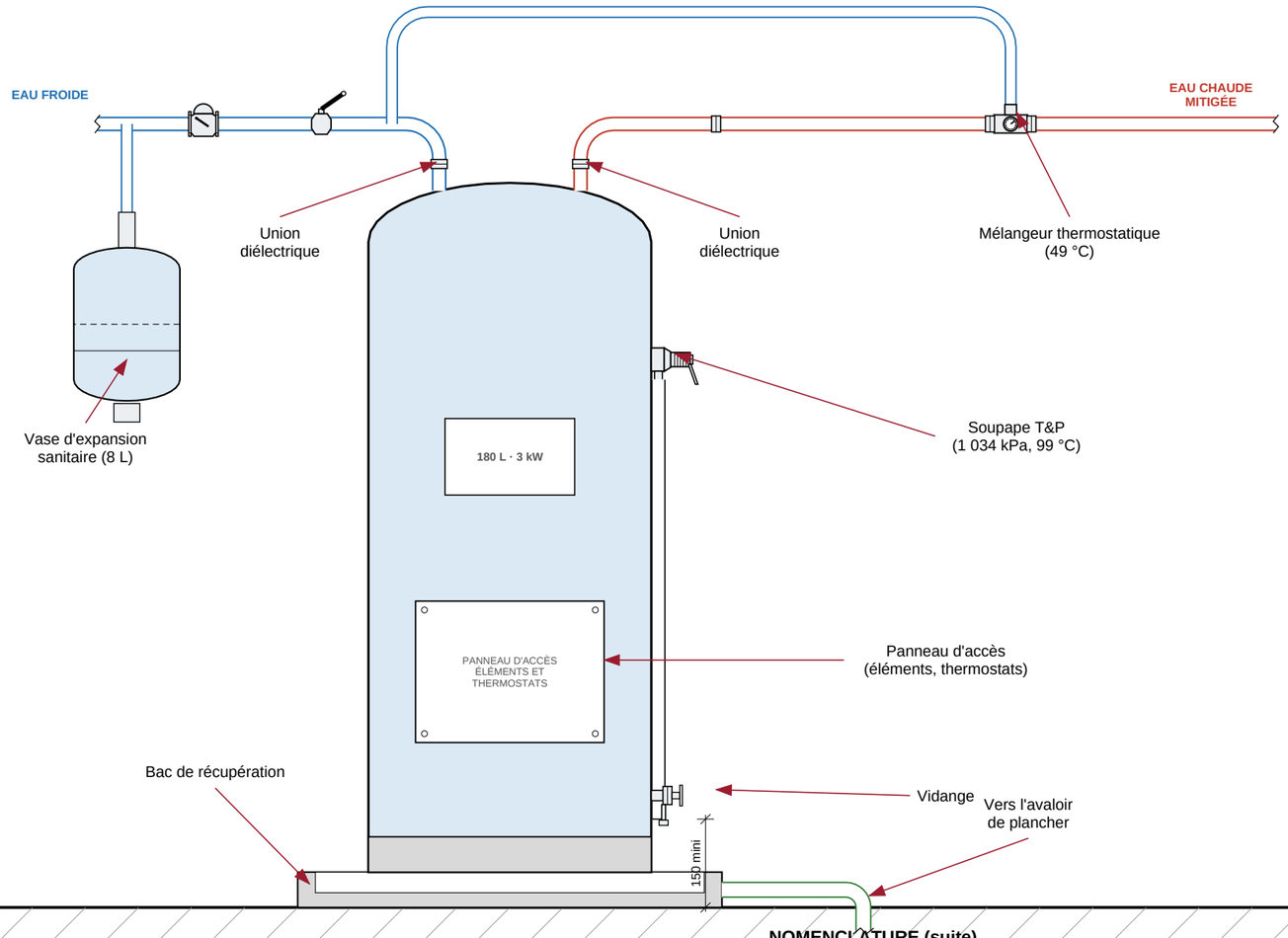
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**M-001**
Dossier D2




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Chauffe-eau électrique | 180 L, 3 kW, 240 V, avec anode et deux éléments |
| Bac de récupération | Sous le réservoir, avec évacuation vers un avaloir de plancher |
| Raccords diélectriques | Cuivre-acier : évitent la corrosion galvanique aux deux raccords du dessus |
| Robinet d'arrêt | À tournant sphérique 3/4 po sur l'arrivée d'eau froide |
| Clapet antiretour | Empêche l'eau chaude de remonter dans l'eau froide |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Vase d'expansion | 8 L, précharge 345 kPa : absorbe la dilatation de l'eau chauffée |
| Soupape T&P | 1 034 kPa / 99 °C; décharge à 150 mm du plancher, sans robinet |
| Mélangeur thermostatique | Limite l'eau aux appareils à 49 °C; froide par dérivation |
| Robinet de vidange | 3/4 po avec embout fileté, près du bas du réservoir |
| Panneau d'accès | Éléments et thermostats; couper le courant avant de l'ouvrir |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# DUPLEX JUMELÉ
# DOSSIER 2

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES

L'eau chaude à 60 °C du réservoir empêche la légionelle; le mélangeur la ramène à 49 °C aux appareils pour éviter les brûlures.

Le tuyau de décharge de la soupape T&P ne se visse jamais, ne se bouche jamais et descend jusqu'à 150 mm du plancher.

Remplir le réservoir avant de mettre sous tension (éléments à sec = brûlés).

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

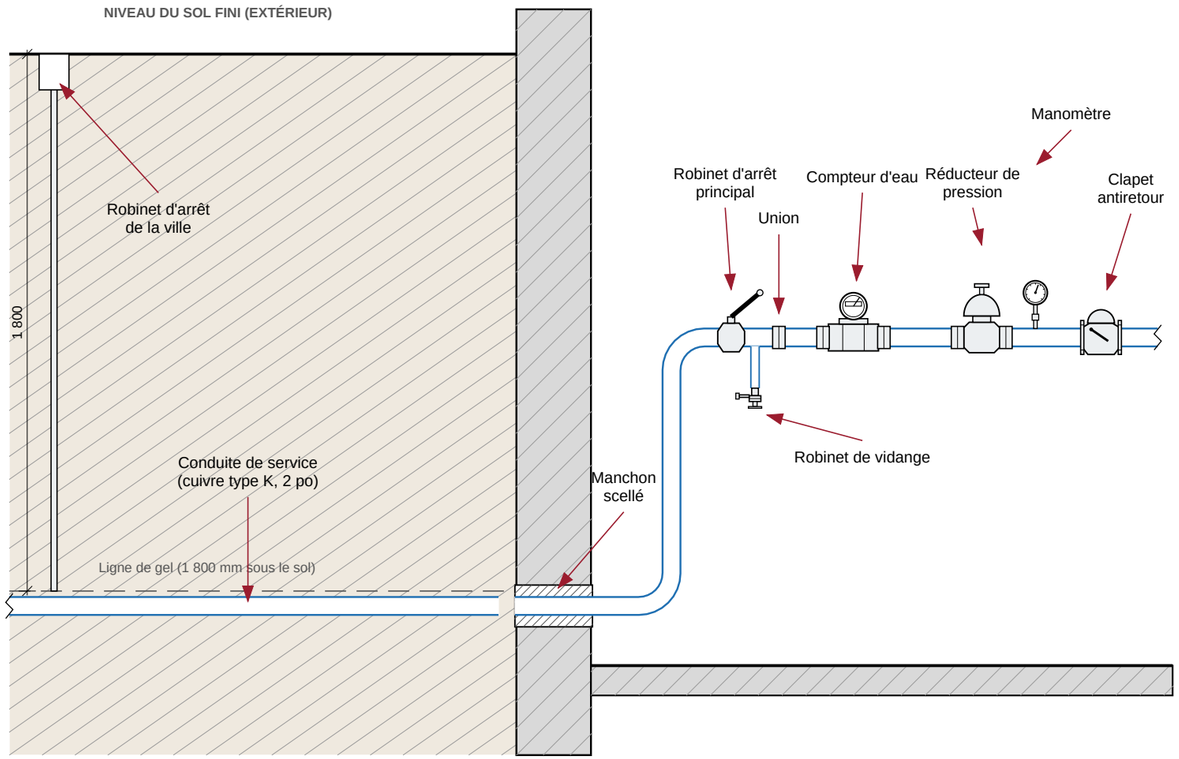
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:10**

FEUILLE
**P-301**
Dossier D2

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Conduite de service | Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel |
| Robinet d'arrêt de la ville | Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville |
| Manchon d'étanchéité | Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés |
| Robinet d'arrêt principal | À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès |
| Compteur d'eau | Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Réducteur de pression | Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²) |
| Manomètre | 0 à 700 kPa, en aval du réducteur |
| Clapet antiretour | Protège le réseau public contre le refoulement |
| Robinet de vidange | 3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ENTRÉE D'EAU**
**EN SOUS-SOL (COUPE)**

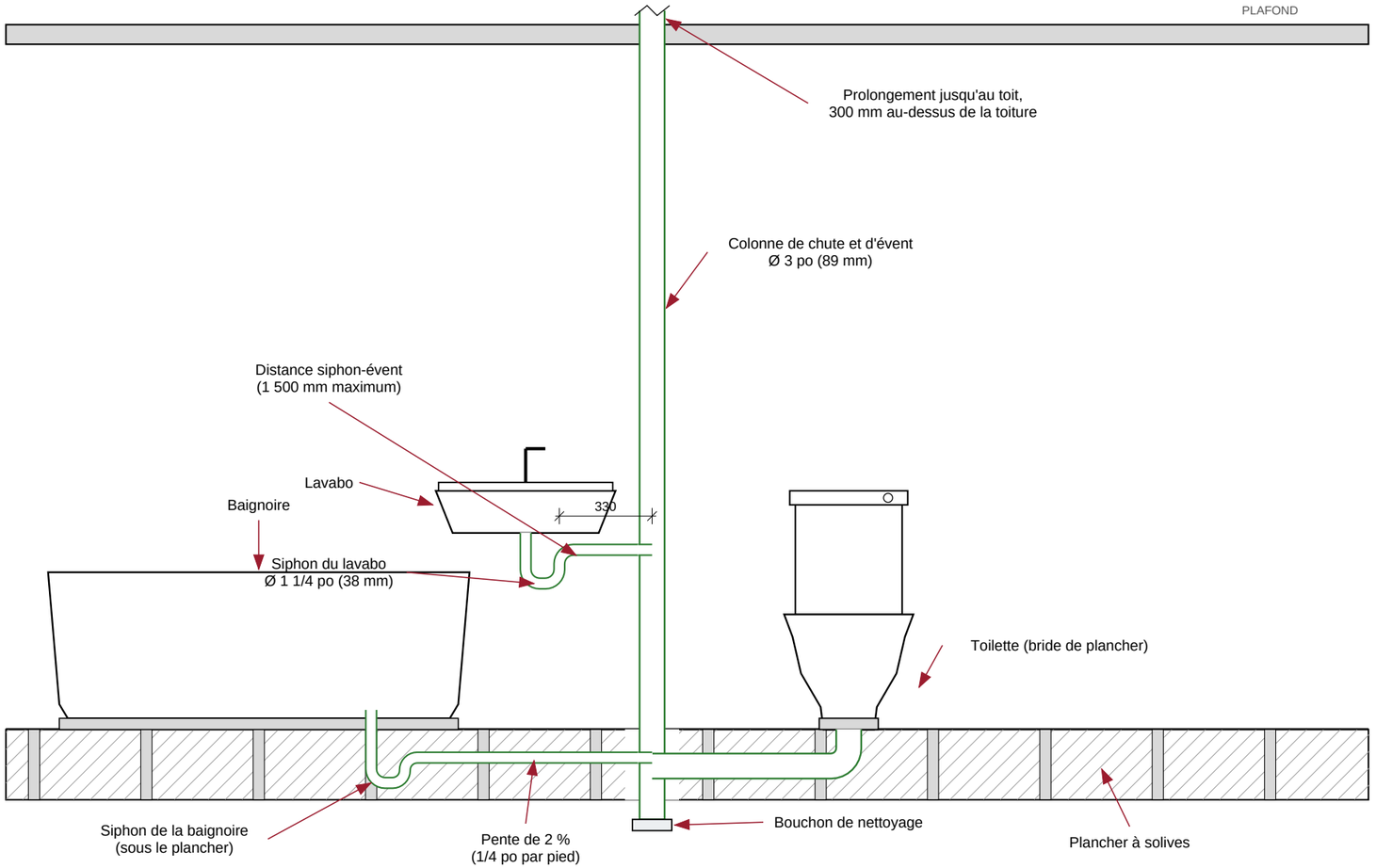
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:20**

FEUILLE
**P-302**
Dossier D2

DATE
Octobre 2026




## NOMENCLATURE

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Colonne de chute et d'évent | ABS Ø 3 po : reçoit les appareils et traverse le toit pour ventiler |
| Toilette | Évacuation Ø 3 po, bride de plancher vissée, siphon intégré |
| Lavabo | Siphon en P Ø 1 1/4 po; le bras raccorde la colonne (évent humide) |
| Baignoire | Siphon sous le plancher, Ø 1 1/2 po, pente de 2 % |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Rôle et caractéristiques |
|---|---|
| Bouchon de nettoyage | Au pied de la colonne, accessible pour déboucher |
| Prolongement au toit | 300 mm au-dessus de la toiture; solin étanche à la traversée |
| Pente des drains | 2 % (1/4 po par pied) : ni trop lente, ni trop rapide |
| Distance siphon-évent | 1 500 mm maximum pour 1 1/4 po (varie selon le code) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**DUPLEX JUMELÉ**
**DOSSIER 2**

48-50, avenue du Parc
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Chaque siphon garde une garde d'eau qui bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.

Mur humide : tous les appareils partagent une colonne, ce qui économise tuyaux et temps.

Vue de face, le mur est « ouvert » : les tuyaux dans la cloison sont dessinés pour les voir.

Valeurs d'exercice, à valider avec le code de plomberie.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**MUR HUMIDE : DRAINAGE ET VENTILATION**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:20**

FEUILLE
**P-303**
Dossier D2

DATE
Octobre 2026